

← zpět na přehled

BLACKPINK × MATEMATIKA 5

PRACOVNÍ LIST 04

Grafy — pravdivé nebo nepravdivé?

Čti graf přesně, počítej, rozhodni: A nebo N

★ Max. 4 bodů v testu

↓ Stáhnout PDF k tisku



JENNIE

PRŮVODKYNĚ GRAFY

„Každý graf vypráví příběh. Přečti ho pozorně — čísla nikdy nelžou! 🇮🇹”

💡 **PRAVIDLA A TIPY — PŘEČTI SI PŘED KAŽDÝM ŘEŠENÍM!**

5 kroků jak číst graf — VŽDY stejně

JAK MŮŽE ZADÁNÍ VYPADAT

„Graf znázorňuje kg vytríděného odpadu. Rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá (A) nebo nepravdivá (N).“

- 1 Přečti **název grafu** — co se měřilo a v jakých jednotkách?
- 2 Přečti **svislou osu** — kolik je JEDEN dílek? Začíná od nuly?
- 3 Přečti **legendu** — co znamenají barvy sloupců nebo čar?
- 4 Odečti hodnoty VŠECH sloupců a **zapiš do tabulky tužkou** na papír!
- 5 Až pak ověřuj tvrzení — jedno po druhém, pro každé spočítej konkrétní číslo

JAK ODEČÍST HODNOTU ZE SLOUPCE

Sloupec sahá po 6. dílek. Osa: 1 dílek = 10 kg.

6 dílky $\rightarrow \times 10 \text{ kg} \rightarrow 60 \text{ kg}$

← to je hodnota sloupce.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY

- Osa **nemusí začínat od nuly!** Vždy si ověř, kde osa začíná.
- 1 dílek nemusí být 10 — může být 5, 20, 50, 100... vždy přečti.
- Záporné sloupce (dolů) = utraceno; kladné (nahoru) = ušetřeno.
- Graf s mincemi — hodnoty jsou počty mincí, ale tvrzení mluví o **korunách** → přepočítej!

Zlomková tvrzení — největší záludnost

KLÍČOVÝ TRIK: Z KTERÉ HODNOTY POČÍTÁM ZLOMEK

„R vytrídil o třetinu méně **než S**“ $\rightarrow$ třetinu počítám **ze S**, ne z R!
Výpočet: $R = S - S \div 3$

Tvrzení	Výpočet	Příklad (základ=60)
o třetinu více	$Z + Z \div 3$	$60 + 20 = 80$
o třetinu méně	$Z - Z \div 3$	$60 - 20 = 40$

třetina z	$Z \div 3$	$60 \div 3 = 20$
třikrát více	$Z \times 3$	$60 \times 3 = 180$
o šestinu menší	$Z - Z \div 6$	$60 - 10 = 50$

Záludná slova — každé má svůj trik

Slovo v tvrzení	Co musíš udělat
„poprvé“	Zkontroluj VŠECHNY předchozí roky — ani jeden nesmí jít stejným směrem
„dohromady“	Sečti VŠECHNY skupiny (muži + ženy = celkem)
„za celou sezonu“	Sečti VŠECHNY měsíce — ne jen jeden!
„právě 3×“	Musí být přesně 3×, ne přibližně
„více než 1/9 z“	Spočítej 1/9 z celkového součtu, pak porovnej

JAK OVĚŘIT „POPRVÉ SNÍŽILY V ROCE 2018“

- 1 2015→2016: nesmí klesnout ✓
- 2 2016→2017: nesmí klesnout ✓
- 3 2017→2018: musí klesnout ✓
- 4 Pak je to skutečně **první** pokles

Mince a koruny — nezapomeň přepočítat!

PROČ JE TO ZÁLUDNÉ

Grafy s kasičkou ukazují **počty mincí**, ale tvrzení mluví o **korunách**!

POSTUP — VŽDY STEJNÝ

- 1 Odečti počty mincí z grafu → zapiš do tabulky
- 2 Každý počet $\times 50$ Kč = koruny
- 3 Teprve pak ověřuj tvrzení

CELKOVĚ UŠETŘIL NEBO UTRATIL?

Součet kladných: $+200+100+50 = 350$ Kč

Součet záporných: $150+300+400 = 850$ Kč

$350 < 850 \rightarrow$ celkově **utratil** (tvrzení „ušetřil celkově“ = N)

Spojnicový graf — dvě čáry najednou

JAK MŮŽE ZADÁNÍ VYPADAT

„Graf udává počet mužů a žen v turistickém oddílu v letech 2015–2018. Rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá (A) nebo nepravdivá (N).“

KROK 1: PŘEČTI OBĚ ČÁRY A ZAPIŠ DO TABULKY TUŽKOU

Rok	Muži	Ženy	Celkem
2015	?	?	?
2016	?	?	?

Bez tabulky se v hodnotách snadno ztratíš — vždy si je vypiš!

KROK 2: OVĚŘUJ TVRZENÍ JEDNO PO DRUHÉM

Tvrzení	Co počítám
„Celkem v roce 2016“	Muži + Ženy dohromady
„Mužů bylo o třetinu více než v 2015“	$\text{Hodnota 2015} + \text{hodnota 2015} \div 3$
„Ženy poprvé poklesly v 2018“	Zkontroluj 2015→2016, 2016→2017 — nesmí klesat!
„Oddíl rostl každý rok“	Porovnej celkový součet za každý rok

POZOR: ČÁRY SE MOHOU KŘÍŽIT!

V místě křížení mají obě čáry **stejnou hodnotu**. Zkontroluj přesné číselné hodnoty — nekříží se tam, kde to jen vypadá.

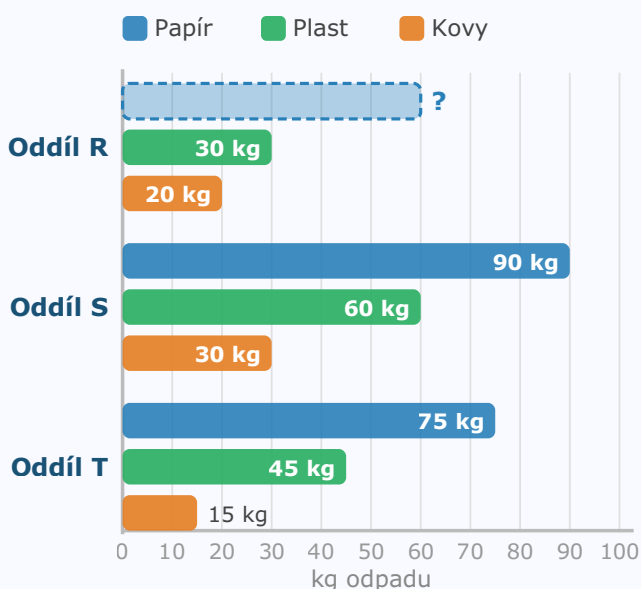
Nejčastější chyby při čtení grafů

Chyba	Jak to správně
-------	----------------

 PROCVIČENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ — ZAKROUŽKUJ SPRÁVNOU ODPOVĚĎ

OTÁZKA 1

Oddíl S vytřídil 90 kg papíru. Oddíl R vytřídil o třetinu méně než S. Kolik kg papíru vytřídil oddíl R?



A 30 kg

B 60 kg

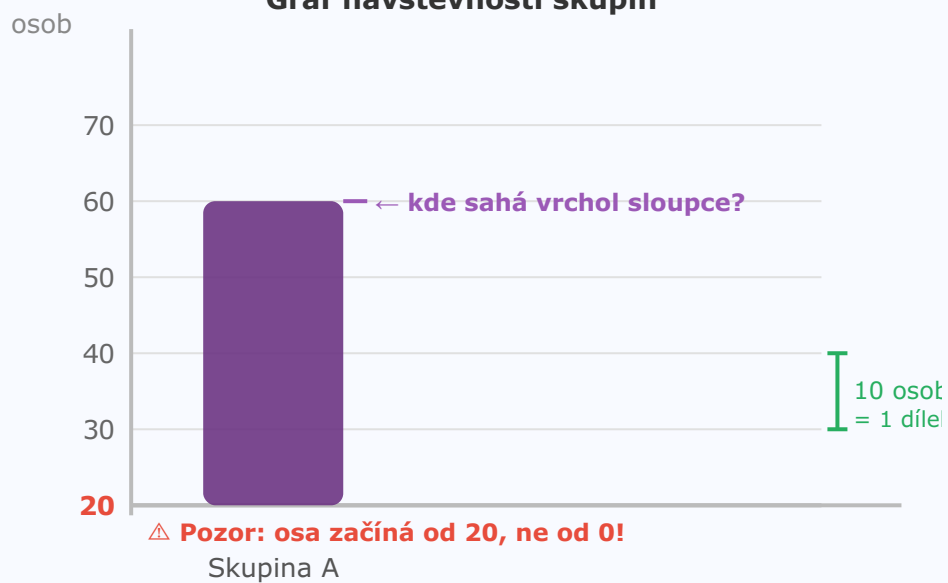
C 70 kg

D 120 kg

OTÁZKA 2

Na svislé ose grafu je 1 dílek = 10 osob a osa začíná od 20. Sloupec sahá po 4. dílek. Kolik osob to je?

Graf návštěvnosti skupin



A 40 osob

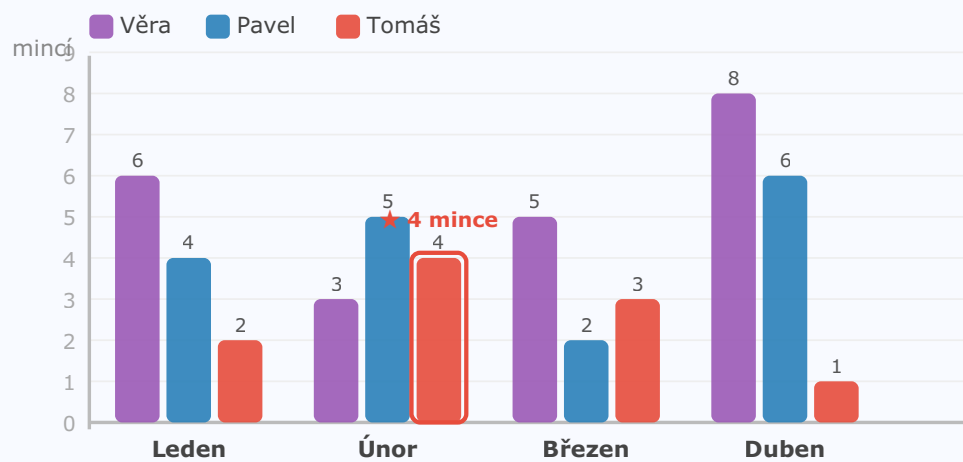
B 50 osob

C 60 osob

D 80 osob

OTÁZKA 3

Tomáš vložil do kasičky v únoru 4 padesátikorunové mince. Kolik korun to celkem je?



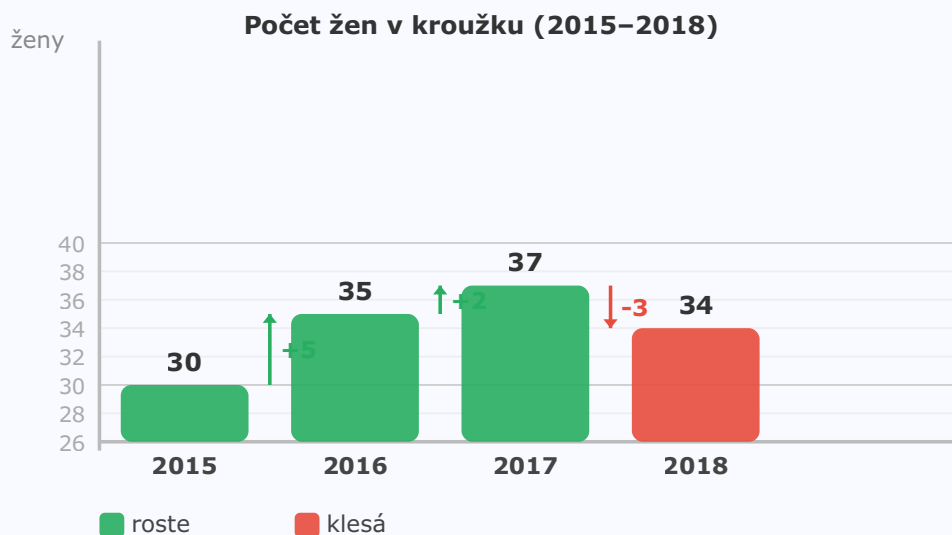
Tomáš, Únor = 4 mince $\rightarrow 4 \times 50 \text{ Kč} = ?$

- A 4 Kč
- B 40 Kč
- C 200 Kč
- D 400 Kč

OTÁZKA 4

Tvrzení: Počet žen se poprvé snížil v roce 2018.

Data: 2015 = 30, 2016 = 35, 2017 = 37, 2018 = 34. Je tvrzení pravdivé?

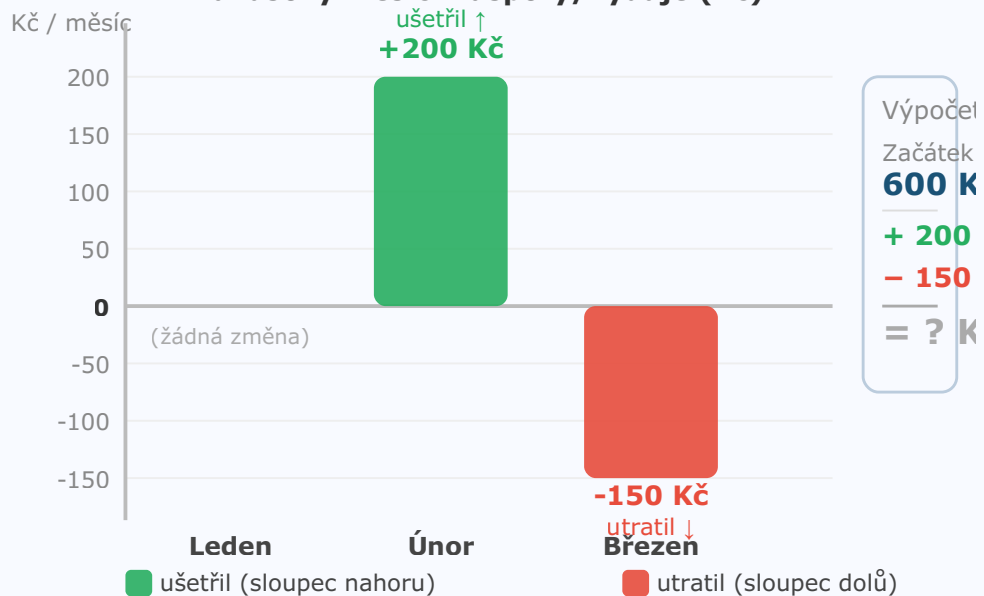


- A** Ano — v roce 2018 kleslo, takže je to poprvé
- B** Ne — v roce 2016 vzrostlo, proto klesnutí v 2018 není poprvé
- C** Nelze určit — chybí data z 2014
- D** Ne — kleslo to jen o 3, to se nepočítá

OTÁZKA 5

Lukáš začínal se 600 Kč. V únoru ušetřil +200 Kč, v březnu utratil -150 Kč. Kolik Kč mu zbývá?

Lukášovy měsíční úspory/výdaje (Kč)



A 350 Kč

B 600 Kč

C 650 Kč

D 750 Kč

✓ ODPOVĚDI KE KVÍZU — KLIKNI PRO ZOBRAZENÍ

► Otázka 1 — Oddíl S vyřídil 90 kg papíru. Oddíl R vyřídil o třetinu méně než S. ...

✓ **Správná odpověď: B**

Třetina ze S = $90 \div 3 = 30$ kg. R = S – třetina z S = $90 - 30 = 60$ kg. Pozor: třetinu vždy počítám ze S (ze hodnoty se kterou srovnávám), ne z R!

► Otázka 2 — Na svislé ose grafu je 1 dílek = 10 osob a osa začíná od 20. Sloupec s...

✓ **Správná odpověď: C**

Osa začíná od 20, 1 dílek = 10. Čtvrtý dílek = $20 + 4 \times 10 = 60$ osob. Vždy si zkontroluj kde osa začíná — nemusí to být od nuly!

► Otázka 3 — Tomáš vložil do kasičky v únoru 4 padesátikorunové mince. Kolik korun ...

✓ **Správná odpověď: C**

4 mince $\times$ 50 Kč = 200 Kč. Grafy s kasičkou ukazují počty mincí — vždy přepočítej na koruny před tím, než začneš ověřovat tvrzení!

► Otázka 4 — Tvrzení: Počet žen se poprvé snížil v roce 2018. Data: 2015 = 30, 2016 ...

✓ **Správná odpověď: A**

Kontroluji: 2015→2016 vzrostlo (30→35), 2016→2017 vzrostlo (35→37) — v obou případech se NESNÍŽILO. 2017→2018 kleslo (37→34) — toto je PRVNÍ snížení. Tvrzení je pravdivé.

► Otázka 5 — Lukáš začínal se 600 Kč. V únoru ušetřil +200 Kč, v březnu u...

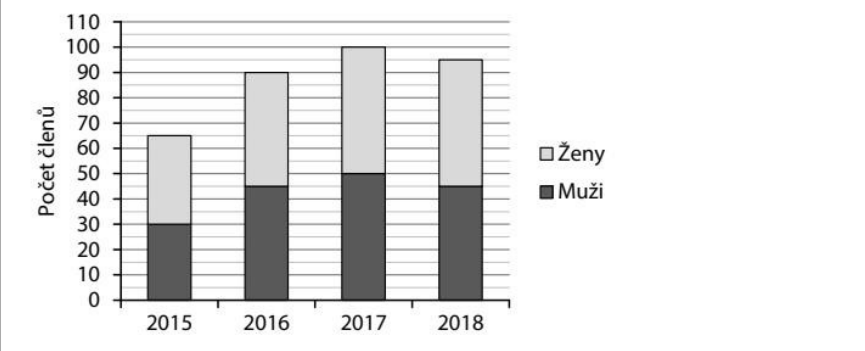
✓ **Správná odpověď: C**

$600 + 200 - 150 = 650$ Kč. Sloupec nahoru = přičítám (ušetřil). Sloupec dolů = odečítám (utratil).



VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 8

Graf udává počet všech členů (mužů a žen) turistického oddílu sledovaný v letech 2015–2018.



(CZVV)

max. 4 body

8 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (8.1–8.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

- | | | A | N |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|
| 8.1 | Počet mužů v turistickém oddílu byl v roce 2015 o jednu třetinu menší než v roce 2016. | ☐ | ☐ |
| 8.2 | Počet členů turistického oddílu byl v roce 2017 o jednu devítinu větší než v roce 2016. | ☐ | ☐ |
| 8.3 | Ve sledovaném období se počet žen v turistickém oddílu poprvé snížil | ☐ | ☐ |

Graf turistického oddílu

ZADÁNÍ:

Rozhodni, zda je každé tvrzení pravdivé (A) nebo nepravdivé (N).

8.1 Počet mužů v roce 2015 byl o jednu třetinu menší než v roce 2016.

8.2 Počet členů v roce 2017 byl o jednu devítinu větší než v roce 2016.

8.3 Počet žen se poprvé snížil oproti předchozímu roku až v roce 2018.

1

ODEČTU HODNOTY Z GRAFU

Muži 2015 $\approx$ 60, muži 2016 $\approx$ 90

Ženy: 2015 $\approx$ 30, 2016 $\approx$ 35, 2017 $\approx$ 37, 2018 $\approx$ 30

2

OVĚŘÍM TVRZENÍ 8.1

O třetinu méně než 90 = $90 - 90 \div 3 = 90 - 30 = 60$

Graf ukazuje: muži 2015 = 60 ✓ → **A (Pravdivé)**

3

OVĚŘÍM TVRZENÍ 8.2

Tvrzení mluví o 'počtu členů' — to je muži + ženy dohromady.

2016: muži 90 + ženy 36 = 126 členů. O devítnu více = $126 + 126 \div 9 = 126 + 14 = 140$.

2017: muži 90 + ženy 36 = 126 (stejně). $126 \neq 140 \rightarrow$ **N (Nepravdivé)**

4

OVĚŘÍM TVRZENÍ 8.3

Ženy: 2015→2016 vzrostly (+5) ✓, 2016→2017 vzrostly (+2) ✓, 2017→2018 klesly (−7) → **POPRVÉ kleslo v 2018 → A (Pravdivé)**



8.1: A | 8.2: N | 8.3: A

💡 **PŘÍKLAD 2**

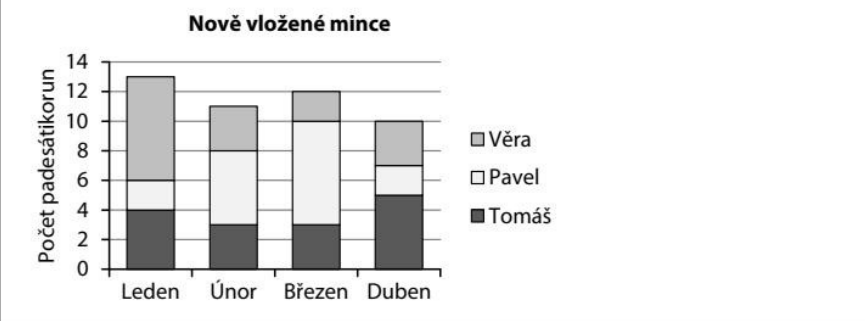
Kasička — Věra, Pavel, Tomáš

💡 **S nápovědou**

2025 · 2. řádný termín

VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 8

Věra, Pavel a Tomáš šetřili po dobu čtyř měsíců pouze padesátikorunové mince a všechny našetřené mince vkládali do kasičky. Graf udává počet mincí, které děti vložily do kasičky v jednotlivých měsících.



(CZVV)

max. 4 body

8 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (8.1–8.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

- | | | A | N |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|
| 8.1 | Věra vložila do kasičky v lednu tolik korun, kolik našetřila během zbývajících tří měsíců dohromady. | ☐ | ☐ |
| 8.2 | V únoru vložili do kasičky Pavel s Věrou dohromady třikrát více korun než Tomáš. | ☐ | ☐ |
| 8.3 | Tomáš vložil v dubnu do kasičky více než jednu devítinu všech peněz, které našetřily za uvedené čtyři měsíce všechny tři děti dohromady. | ☐ | ☐ |

🔍 Graf počtu 50Kč mincí

📋 **ZADÁNÍ:**

- 8.1 Věra vložila v lednu tolik Kč, kolik za zbývajících 3 měsíce dohromady.
- 8.2 V únoru vložili Pavel s Věrou dohromady $3\times$ více Kč než Tomáš.
- 8.3 Tomáš vložil v dubnu více než $\frac{1}{9}$ všech peněz za 4 měsíce od všech tří.

📝 **NEJPRVE SI ZAPIŠ HODNOTY Z GRAFU (POČTY MINCÍ $\times$ 50 KČ):**

Osoba	Leden	Únor	Březen	Duben
Věra (mince)				
Pavel (mince)				
Tomáš (mince)				

Pak pro každé tvrzení vypočti konkrétní čísla a porovnej.

 8.1: ____ 8.2: ____ 8.3: ____ (A = PRAVDIVÉ, N = NEPRAVDIVÉ)

💡 PŘÍKLAD 3

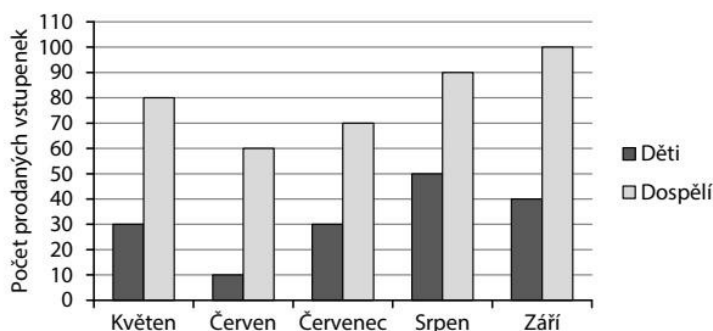
Rodný dům — děti a dospělí

💡 S nápovědou

2025 · 1. náhradní termín

VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 8

Rodný dům slavného spisovatele je otevřen pouze v letní sezoně od května do září. V pokladně zaznamenávají počet prodaných vstupenek dětským a dospělým návštěvníkům. V grafu je uvedena návštěvnost v jedné sezoně.



(CZVV)

max. 4 body

8 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (8.1–8.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

- | | A | N |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 8.1 V prvních třech měsících sezony bylo mezi návštěvníky rodného domu třikrát více dospělých než dětí. | ☐ | ☐ |
| 8.2 Dospělých návštěvníků rodného domu bylo v srpnu o polovinu více než v červnu. | ☐ | ☐ |
| 8.3 Za celou sezonu bylo dětských návštěvníků rodného domu o 340 méně než dospělých. | ☐ | ☐ |

🔍 Graf návštěvnosti rodného domu

📋 ZADÁNÍ:

- 8.1 V prvních 3 měsících bylo dospělých 3× více než dětí.
- 8.2 Dospělých v srpnu bylo o polovinu více než v červnu.
- 8.3 Za celou sezonu bylo dětí o 340 méně než dospělých.

📝 ZAPIŠ SI HODNOTY A DOPLŇ TABULKU:

Měsíc	Děti	Dospělí
Květen		
Červen		

Červenec		
Srpen		
Září		
CELKEM		

8.2: o polovinu více než červen = červen + červen÷2 = ?

 8.1: ____ 8.2: ____ 8.3: ____

PŘÍKLAD 4

Skautské oddíly — přiřaď odpovědi

 Vyřeš sám/sama

2023 · 1. řádný termín

ZADÁNÍ:

Graf udává kg odpadu (papír, plast, kovy) pro oddíly R, S, T.

Přiřaď ke každé větě správnou část:

A: o šestinu, B: o pětinu, C: o čtvrtinu, D: o třetinu, E: o polovinu, F: dvakrát

13.1 Oddíl R vytřídil _____ méně papíru než S. _____

13.2 Oddíly S a T vytřídily _____ více plastu než R. _____

13.3 Všechny oddíly vytřídily _____ více papíru než kovů. _____

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 5

Brigádník — sbírání ovoce

 Vyřeš sám/sama

2024 · 2. náhradní termín

ZADÁNÍ:

Graf znázorňuje, kolik kg jablek, hrušek a hroznového vína Pepa nasbíral každý den týdne.

 Postup: Nejdřív si sečti kg každého druhu za celý týden (sečti všechny sloupčky dané barvy).

13.1 Kdyby nasbíral za celý týden o 25 kg více jablek, bylo by to stejně jako hrušek?

A / N

13.2 Z daných druhů nasbíral za týden nejvíce hroznového vína? A / N

13.3 Jedna devítina hroznového vína = jedna šestina hrušek za týden? A / N

(Tip: hroznové víno $\div 9 = ?$ hrušky $\div 6 = ?$ jsou stejné?)

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 6

Šetření sourozenců

 Vyřeš sám/sama

2024 · 1. náhradní termín

ZADÁNÍ:

Graf znázorňuje, kolik Kč Sára, Dana a Lukáš každý měsíc ušetřili nebo utratili.

Sloupeček nahoru = ušetřeno, dolů = utraceno.

 Postup: Pro každého sečti všechny měsíce kdy ušetřil (sloupec nahoru) a všechny kdy utratil (dolů). Pak porovnej.

12.1 Lukáš měl na konci června méně než měl 1. ledna? A / N

(Tip: začínal s 600 Kč. Přidej/odečti každý měsíc.)

12.2 Sára za první pololetí celkově ušetřila? A / N

12.3 Dana utratila více, než ušetřila? A / N

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:



Nezapomeň si vždy napsat čísla z grafu do tabulky — pak je mnohem snazší počítat. Chyby jsou skoro vždy v chybně odečtené hodnotě!